Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre, 2019
Examen de Reposición

Total de Puntos:	56
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

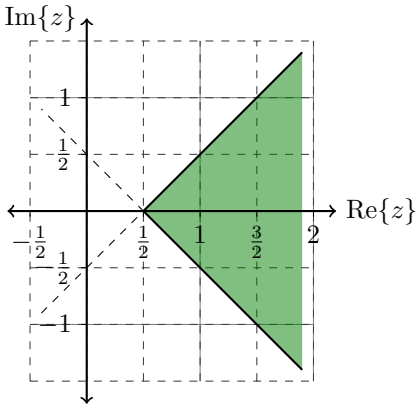
Pregunta 1	de 6
Pregunta 2	de 5
Pregunta 3	de 13
Problema 1	de 18
Problema 2	de 14

Preguntas

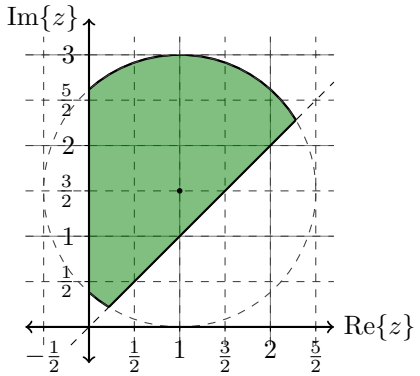
24 Pts

Debe justificar cada una de sus respuestas. Para ello puede utilizar el espacio disponible o un cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente a su solución.

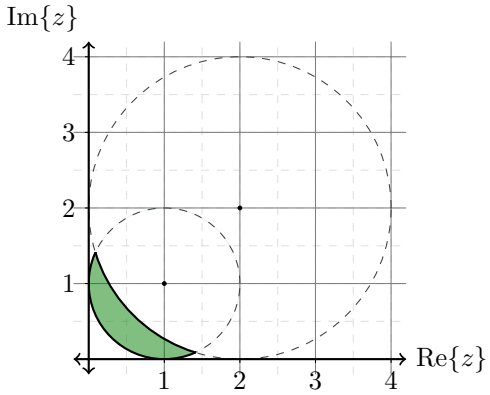
1. Para cada región sombreada descrita en el plano complejo $z = x + jy$ defina una expresión analítica funcional que describa a todos los puntos que pertenecen a dicha región. **6 Pts**



$R_1 =$ {



$R_2 =$ {



$R_3 =$ {

2. Seleccione marcando con una **X** en el recuadro al lado de cada señal $f(x)$ aquellas que sean ortogonales con la función $h(x)$ mostrada en la figura 2, si el rango de evaluación es $x \in [0; 1]$ (**medio** periodo fundamental de $h(x)$). 5 Pts

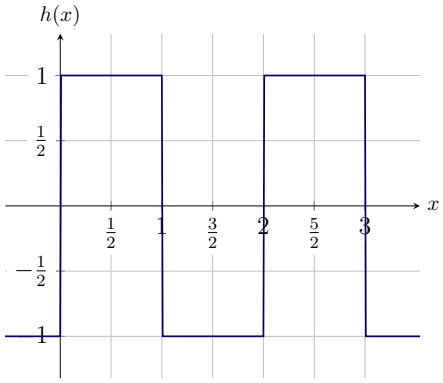
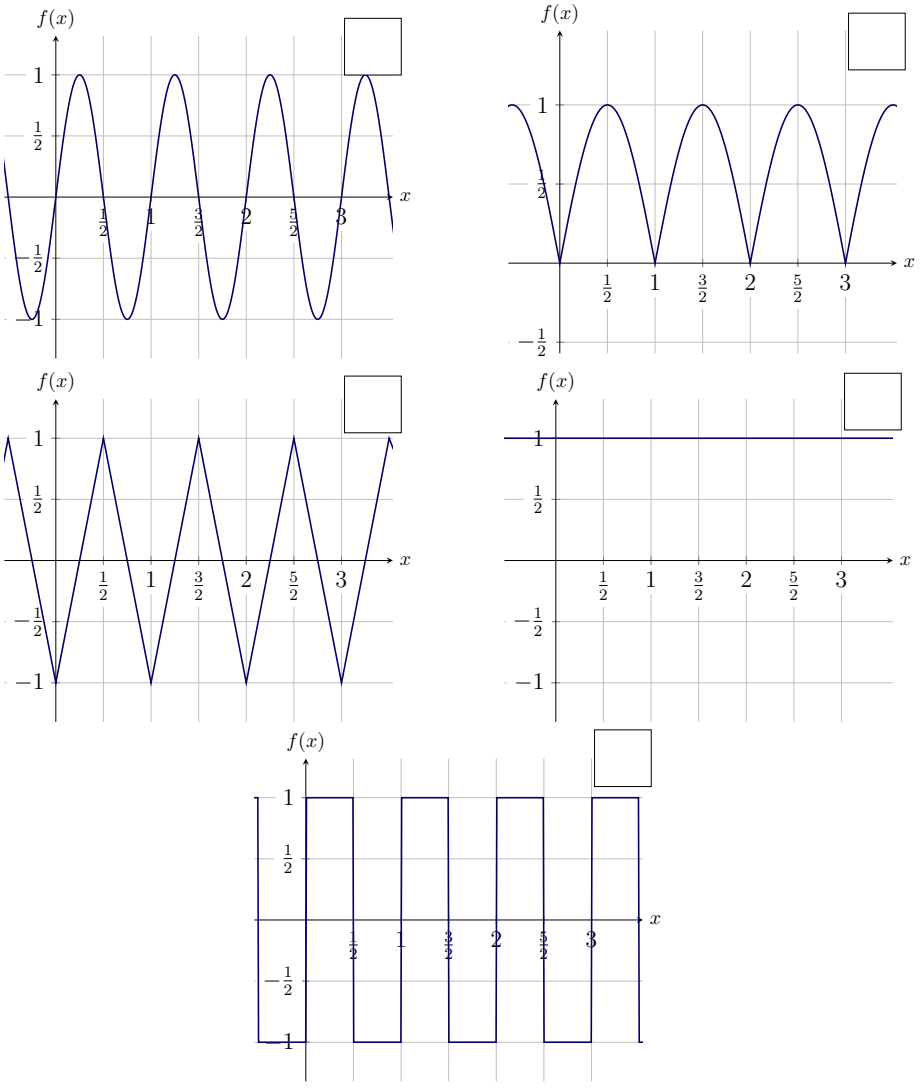


Figura 2: Función $h(x)$



3. Un sistema LTI discreto causal tiene función de transferencia: 13 Pts

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{2 - 2z^{-1} + z^{-2}}$$

Encuentre la respuesta $y[n]$ de dicho sistema ante el escalón unitario $x[n] = u[n]$.

Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **18 Pts**

Considere un sistema LTI con respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \frac{a + j\omega}{a - j\omega}$$

donde $a \in \mathbb{R}$.

1.1. Encuentre las funciones de respuesta en magnitud y la respuesta en fase sistema. 2 Pts

1.2. Grafique el diagrama en magnitud y el diagrama en fase. 3 Pts

1.3. Determine la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

1.4. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 2 Pts

1.5. Indique el rango de valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema es estable. 2 Pts

1.6. Encuentre la expresión algebraica para la respuesta del sistema ante la entrada $x(t) = \text{sen}(t)$, en el dominio del tiempo. 6 Pts

Problema 2 Análisis de sistemas LTI en tiempo continuo **14 Pts**

Un sistema LTI causal de tiempo continuo tiene como función de transferencia:

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + \beta s + 1}$$

con $\beta \in \mathbb{R}$.

2.1. Encuentre los polos, ceros y constante del sistema. 4 Pts

2.2. De acuerdo a los polos del sistema encontrados en el punto anterior, provea expresiones para β en las que el sistema presenta un comportamiento críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. 3 Pts

2.3. Indique el rango de valores de β para el cual el sistema es estable. 4 Pts

2.4. Encuentre la respuesta del sistema a $x(t) = e^{-t}u(t)$ si $K = 1$ y $\beta = 2$. 3 Pts